M. W. Braga, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Decodificação de QR Code para aplicação na identificação veicular

M. W. Braga[a,*]

[a]*Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Salvador (BA)- Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: marc.braga@dpt.ba.gov.br*

Palavras-chave: QRCode; Decodificação; Identificação Veicular.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, existe uma grande demanda por identificação veicular em decorrência da adulteração de sinais identificadores veiculares associada aos crimes de roubo e furto de veículos. Observa-se que os veículos automotores, em razão de seu elevado valor econômico, constituem alvos frequentes dessas práticas criminosas. Nesse contexto, os infratores, com o objetivo de obter vantagem financeira, realizam a adulteração dos sinais identificadores veiculares, buscando apresentar o veículo como regularizado e sem restrições de circulação, simulando a identidade de um automotor legalizado[1].

O CONTRAN, por meio da Resolução nº 968/2022[2], define as etiquetas automotivas como um dos sinais identificadores veiculares, assim como o número identificador veicular e a série do motor. Essas etiquetas contêm informações do número identificador veicular, além de um recurso visual criptográfico, sendo o QR Code atualmente o mais utilizado. Dessa forma, torna-se necessária uma maior compreensão acerca da organização das informações dentro da estrutura dos QR Codes, para obter quaisquer informações mesmo quando não seja possível fazer a leitura digital.

O QR Code (do inglês *Quick Response Code*) é uma matriz bidimensional de dados, de tamanho variável, que depende do tipo de codificação e da versão utilizada[3].

O objetivo deste trabalho é auxiliar na identificação de veículos através da decodificação de QR Codes em etiquetas veiculares, quando não for possível fazer sua leitura digital.

2. METODOLOGIA

Nesse trabalho, foi decodificado o QR Code alfanumérico, versão 1 (21x21), comumente utilizado para fins de identificação veicular, utilizando um software editor de planilhas.

Este QR Code, versão 1, possui 441 (21x21) módulos binários (bits) que podem ser preto (1) ou branco (0), capazes de armazenar informações na linguagem binária. Como padrão, nas extremidades superior esquerda, superior direita e inferior esquerda, é exibido três marcadores fiduciais, padrões de busca, que são quadrados concêntricos de tamanho total 7x7 que auxiliam o leitor digital na referência bidimensional, angular e métrica. Esses padrões de módulos, como também a zona de silêncio e a faixa de alinhamento, melhoram o desempenho da leitura e permitem o alinhamento de símbolos, a correção de erros e a compensação de distorções [4].

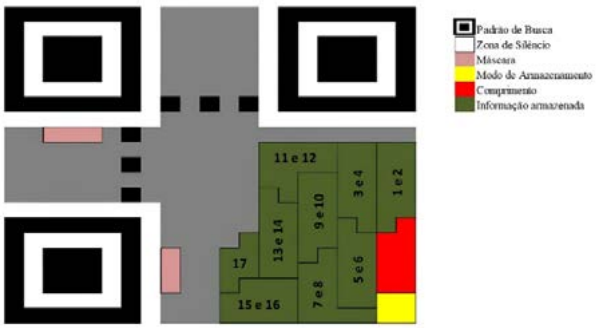


Figura 1. Layout de um QR Code

Na nona coluna, assim como na nona linha, do terceiro ao quinto módulo fica armazenada a máscara de criptografia utilizada, que podem seguir oito padrões, conforme Figura 2.

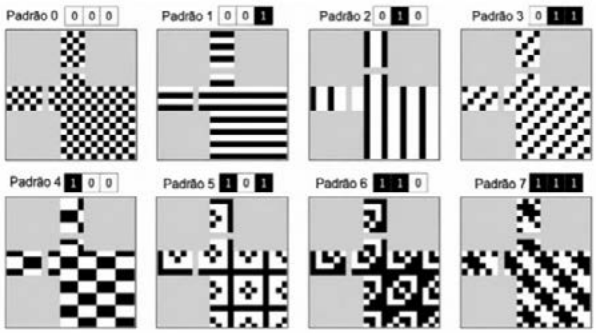


Figura 2. Padrões de máscaras

A ordem de leitura dos bits é de baixo para cima, da direita para a esquerda, conforme Figura 3.

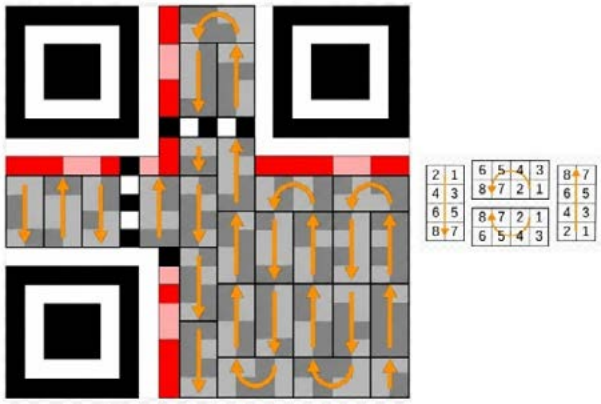


Figura 3. Ordem de leitura do QR Code

Na leitura, os quatro primeiros bits são o modo de entrada da codificação que, neste trabalho, é alfanumérico. Na versão 1, esse modo é capaz de armazenar um máximo de 25 caracteres (0–9, A–Z, "espaço", $, %, *, +, -, ., /). Na sequência, os nove bits seguintes codificam o comprimento da informação armazenada e após isso as duplas de caracteres alfanuméricos estarão agrupadas a cada 11 bits, com exceção do último caractere, quando a informação armazenada é ímpar, que possui 6 bits.

É válido ressaltar que, conforme a Figura 1, todos os módulos que não possuem a informação armazenada, apesar de importantes para auxiliar o leitor digital na velocidade e compreensão da leitura, aos olhos humanos é dispensável na análise dos dados, não sendo crucial para a decodificação da mensagem. Motivo esse que permite a uma pessoa realizar a leitura parcial do QR Code mesmo quando um leitor digital não consiga, desde que a área da informação armazenada, e somente ela, se mantenha íntegra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para ilustrar a metodologia aplicada, foi gerado um QR Code fictício alfanumérico, versão 1 (21 × 21), por meio de ferramenta generativa de imagem, contendo a informação "ABCDEFGHIJK123456", simulando um número de identificação veicular com 17 caracteres, como ilustra a Figura 4.



Figura 4. QR Code fictício

Inicialmente, faz-se necessária a identificação da máscara utilizada no QR Code, para que seja possível sua decodificação e posterior leitura.

No QR Code ilustrado na Figura 4, a máscara apresenta a notação binária 100 e, após a aplicação da operação lógica OU-exclusivo (XOR), obtém-se a máscara real 001.

A partir disso, após a remoção da máscara, torna-se possível realizar a leitura ponto a ponto das informações contidas no QR Code.

A primeira informação identificada corresponde ao modo de codificação 0010, indicando o armazenamento de dados no formato alfanumérico. Em seguida, os próximos 9 módulos apresentam a sequência 000010001 que, convertida para decimal, corresponde ao valor 17, indicando que a informação armazenada possui comprimento de 17 caracteres.

Na sequência, os dados passam a ser armazenados em grupos de 11 módulos, com exceção do último caractere, que é armazenado em 6 módulos, uma vez que a quantidade total de caracteres é ímpar, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Decodificação do QR Code fictício

Caracteres	Binário	Decimal	Valor 1	Valor 2
1 e 2	00111001101	461	A	B
3 e 4	01000101001	553	C	D
5 e 6	01010000101	645	E	F
7 e 8	01011100001	737	G	H
9 e 10	01100111101	829	I	J
11 e 12	01110000101	901	K	1
13 e 14	00001011101	93	2	3
15 e 16	00010111001	185	4	5
17	000110	6	6	

Percebe-se, portanto, que a integralidade do QR Code não é estritamente necessária para a realização de sua leitura, sendo possível, em determinados casos, a extração parcial das informações armazenadas. Tal característica amplia as possibilidades de identificação

veicular, uma vez que, mesmo diante de deteriorações causadas pela ação humana ou pelo desgaste do tempo, ainda é possível recuperar informações relevantes para identificação do veículo.

4. CONCLUSÃO

A partir dos dados apresentados neste trabalho, é possível observar um aumento nas possibilidades de identificação veicular em comparação à simples leitura digital, uma vez que esta pode não ser possível em casos de deterioração das etiquetas contendo o QR Code, seja por ação humana ou pelo desgaste do tempo.

Dessa forma, a proposta apresentada configura-se como uma alternativa acessível e de baixo custo para ampliar os casos de identificação veicular em âmbito nacional e internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] L. P. Miranda; T. L. Oliveira; L. C. P. Miranda. Identificação Veicular E Exame Químico-Metalográfico Em Motocicleta. *O universo das ciências exatas e da terra: teoria e aplicações*. Editora Atenas: 147 - 156 (2024).

[2] BRASIL. Resolução nº 968, de 20 de junho de 2022. Estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24jun. 2022.

[3] A. MISHRA; M. MATHURIA. A Review on QR Code. *International Journal of Computer Applications* ***164***: 0975 – 8887 (2017).

[4] DENSO ADC, 2011. Retirado de: https://web.archive.org/web/20130512180619/http:/www.nacs.org/LinkClick.aspx?fileticket=D1FpVAvvJuo%3d&tabid=1426&mid=4802. em 27/05/2026.